

LAPORAN TEKNIS KOMPREHENSIF

Smart Influencer Matching untuk UMKM



Sistem Berbasis Data untuk Pemilihan Influencer dan Optimasi Anggaran Kampanye Digital

Disusun oleh:

M Nafis Fakhruddin & Jibran Tsaqif

Capstone Project Data Science

2026

DAFTAR ISI

LAPORAN TEKNIS KOMPREHENSIF.....	1
Smart Influencer Matching untuk UMKM.....	1
Sistem Berbasis Data untuk Pemilihan Influencer dan Optimasi Anggaran Kampanye Digital.....	1
1. Problem Discovery.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Key Questions.....	4
1.3 Identifikasi Masalah.....	5
1.4 Clustering Masalah.....	5
1.5 Solusi Utama yang Dipilih.....	5
1.6 Problem Statement.....	5
1.7 Objective & Success Metrics.....	5
2. Data Wrangling.....	6
2.1 Gathering Data.....	6
2.2 Assessing Data.....	7
2.3 Cleaning Data.....	8
Ringkasan Hasil Cleaning:.....	8
3. Business Questions.....	9
BQ-1-Influencer Matching.....	9
BQ-2 Rate Fairness.....	9
BQ-3 Addon Value.....	10
BQ-4 Tier Distribution.....	10
BQ-5-Budget Simulation.....	10
4. Data Dictionary.....	10
Definisi Tier Influencer:.....	13
5. Feature Engineering.....	13
Justifikasi Feature Engineering:.....	14
6. Exploratory Data Analysis (EDA).....	15
6.1 BQ-1-Influencer Paling Cost-Efficient.....	15
6.2 BQ-2 Rate Fairness (Proporsionalitas Harga).....	15
6.3 BQ-3 Nilai Addon per Kategori.....	15
6.4 BQ-4 Distribusi Tier per Kategori.....	16
6.5 BQ-5 Simulasi Alokasi Budget.....	16
7. A/B Testing.....	17
7.1 Desain Eksperimen.....	17
7.2 Proses dan Hasil.....	17
7.3 Interpretasi Hasil.....	18

8. Dashboard & Deployment.....	18
8.1 Deskripsi Dashboard.....	18
8.2 Fitur Dashboard.....	18
8.3 Stack Teknologi.....	18
8.4 Deployment.....	19
9. Kesimpulan & Rekomendasi.....	19
9.1 Kesimpulan.....	19
9.2 Rekomendasi Action Item.....	20

1. Problem Discovery

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, pemasaran melalui influencer (influencer marketing) menjadi salah satu strategi utama bagi UMKM untuk meningkatkan jangkauan pasar dan penjualan. Namun, banyak UMKM masih menghadapi kesulitan dalam menentukan influencer yang tepat untuk diajak bekerja sama. Permasalahan ini muncul karena tidak adanya sistem berbasis data yang dapat membantu mengevaluasi kualitas dan relevansi influencer secara objektif. Akibatnya, keputusan yang diambil sering kali bersifat subjektif dan berisiko menyebabkan pemborosan anggaran serta rendahnya Return on Investment (ROI).

1.2 Key Questions

Dimensi	Pertanyaan
What	UMKM mengalami kesulitan dalam memilih influencer yang relevan dan tidak memiliki panduan alokasi anggaran k
Who	Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan influencer marketing namun tidak memiliki tools berbasis data.
Where	Platform Instagram dan TikTok proses pemilihan masih dilakukan secara manual.
Why	Kesalahan dalam memilih influencer menyebabkan pemborosan biaya, ROI rendah, dan menghambat pertumbuha

1.3 Identifikasi Masalah

- Sulit mengidentifikasi influencer dengan audiens yang sesuai target pasar UMKM.
- Tidak tersedia metrik yang jelas untuk mengukur relevansi influencer.
- Proses pemilihan influencer masih dilakukan secara manual dan subjektif.
- Alokasi anggaran kampanye tidak optimal tidak ada simulasi biaya.

- Tidak ada panduan harga wajar (benchmark) per kategori influencer.

1.4 Clustering Masalah

Cluster	Permasalahan
Influencer Quality Problem	Engagement tidak selalu mencerminkan performa kampanye yang sesungguhnya.
Influencer Matching Problem	Ketidaksesuaian niche influencer dengan target pasar UMKM; audiens tidak relevan.
Budget Optimization Problem	Distribusi anggaran tidak efisien; tidak ada simulasi alokasi biaya berbasis data.

1.5 Solusi Utama yang Dipilih

Masalah Utama: Pengembangan sistem Smart Influencer Matching merekomendasikan influencer yang relevan dan cost-efficient bagi UMKM berdasarkan data.

Masalah Pendukung: Pengembangan Budget Optimizer sederhana melalui simulasi kombinasi influencer dalam batas budget tertentu membantu alokasi anggaran.

1.6 Problem Statement

UMKM kesulitan dan membuang banyak waktu serta anggaran untuk menemukan influencer yang memiliki audiens relevan akibat tidak adanya sistem pencocokan berbasis data objektif. Diperlukan solusi yang mampu menganalisis data influencer secara kuantitatif untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran.

1.7 Objective & Success Metrics

Objective	Success Metric
Membangun model rekomendasi influencer berbasis ML	Akurasi model $\geq 85\%$ Precision & Recall terukur
Menganalisis struktur harga influencer per	Identifikasi overpriced/underpriced via

Objective	Success Metric
tier	Z-score
Membangun Budget Optimizer	Simulasi 3 skenario alokasi budget dalam Rp 50 juta
Membuat dashboard interaktif	Dashboard live di Streamlit Cloud, dapat diakses publik

2. Data Wrangling

2.1 Gathering Data

Data dikumpulkan dari database internal Indorse Management, sebuah platform manajemen KOL (Key Opinion Leader) yang mengelola ratusan influencer aktif di Indonesia.

Atribut	Detail
Sumber Data	Database internal Indorse Management
Format File	Microsoft Excel (.xlsx), 2 file
File 1	List_KOL_Indorse_Management.xlsx sheet ALL KOL (175 KOL)
File 2	_DEV_daftar_kategori_dan_niche.xlsx - sheet Lembar1 (24 KOL existing)
Metode	Export manual dari sistem manajemen KOL internal
Cakupan Platform	Instagram dan TikTok (influencer aktif per 2025-2026)
Total Data Awal	175 baris, 25 kolom (sebelum filtering)

Atribut	Detail
Total Data Bersih	151 KOL baru (setelah exclude 24 KOL existing)

2.2 Assessing Data

Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap kualitas dan struktur data sebelum proses pembersihan. Berikut temuan utama dari proses assessing:

#	Masalah Ditemukan	Detail	Dampak
1	Missing values	Kolom rate (Feeds, Reels, Story) banyak kosong	Tinggi
2	Nilai 0 pada addon	addon_owning/boost/link \$=0\$ bukan harga asli	Sedang
3	Inkonsistensi niche	Typo: "Beatuy", "Lifestlye"; kapital tidak seragam	Tinggi
4	Multi-niche dalam satu sel	Beberapa KOL punya 2-3 niche dipisah newline	Sedang
5	Outlier ekstrem	post_rate max jauh di atas Q3 (IQR test)	Sedang
6	Duplikat dengan existing	24 KOL sudah ada di sheet existing	Tinggi
7	Kolom Kategori kosong	Kolom Kategori 100% NaN di data	Tinggi

#	Masalah Ditemukan	Detail	Dampak
		target	

2.3 Cleaning Data

Proses cleaning dilakukan secara sistematis untuk menangani seluruh masalah yang ditemukan pada tahap assessing. Berikut langkah-langkah yang diterapkan:

- **Filter Duplikat:** Exclude 24 KOL yang sudah ada di sheet existing berdasarkan username_ig (case-insensitive matching).
- **Ambil Base Rate:** base_rate diambil dari kolom Feeds IG sebagai harga dasar. Jika kosong, fallback ke TikTok rate dibagi 1.2 agar setara harga IG.
- **Resolve Rate dengan Multiplier:** Jika harga format tertentu sudah ada di data, dipakai apa adanya. Jika kosong, dihitung otomatis menggunakan multiplier:
 - story_rate = 25%
 - post_rate = 70%
 - pp_rate = 15%
 - addon_owning = 50%
 - addon_boost = 30%
 - addon_link = 40%
- **Normalisasi Username:** Strip "@", lowercase, dan replace spasi dengan underscore untuk konsistensi.
- **Bersihkan Niche:** Ambil baris pertama dari multi-niche, hapus bullet "-" di depan. Normalisasi typo dan inkonsistensi kapital melalui dictionary mapping.
- **Tangani Nilai 0 Addon:** Nilai 0 pada kolom addon dianggap data belum diisi (bukan harga 0), diubah ke NaN lalu diimputasi dengan multiplier.
- **Winsorize Outlier:** Outlier ekstrem di-cap menggunakan metode IQR 3 (lebih longgar untuk data harga) agar tidak mendistorsi analisis.
- **Mapping Kategori:** Setiap niche dipetakan ke 10 kategori utama: Lifestyle, Beauty, Fashion, Entertainment, Education, Health, Food, Travel, Parenting, Homeliving.

Ringkasan Hasil Cleaning:

Metrik	Sebelum	Sesudah
Total baris	175	151

Metrik	Sebelum	Sesudah
Missing values (rate cols)	Banyak	0
Niche typo/inkonsisten	Ada	Ternormalisasi
Kolom Kategori	Tidak ada	Tersedia (10 kategori)
Outlier ekstrem	Ada	Di-cap (winsorize)
Duplikat existing	24 KOL	Dikeluarkan

3. Business Questions

Berdasarkan problem statement yang telah didefinisikan, berikut adalah lima pertanyaan bisnis yang dapat diukur secara kuantitatif menggunakan data yang tersedia:

BQ-1-Influencer Matching

"Influencer dari kategori dan tier mana yang paling cost-efficient untuk direkomendasikan kepada UMKM dengan anggaran terbatas?"

Variabel Ukur	base_rate, tier, kategori, efficiency_score
Metrik / Target	Cost-efficiency score = $\frac{\text{median_rate_tier}}{\text{base_rate}}$. Top 20% influencer dengan skor tertinggi.

BQ-2 Rate Fairness

"Apakah harga (base_rate) yang ditetapkan influencer sudah proporsional terhadap tier-nya, atau ada yang overpriced/underpriced?"

Variabel Ukur	base_rate, tier, log_base_rate
Metrik / Target	Z-score per tier: $Z > 1.5$ = overpriced, $Z < -1.5$

	= underpriced.
--	----------------

BQ-3 Addon Value

"Seberapa besar nilai tambah (addon) yang ditawarkan influencer dibandingkan base rate-nya, dan apakah konsisten antar kategori?"

Variabel Ukur	ratio_owning, ratio_boost, ratio_link, kategori
Metrik / Target	Rata-rata rasio addon per kategori dibandingkan dengan benchmark multiplier.

BQ-4 Tier Distribution

"Apakah distribusi influencer per kategori sudah merata, atau ada kategori yang didominasi satu tier saja?"

Variabel Ukur	kategori, tier
Metrik / Target	Crosstab dan heatmap proporsi tier x kategori dalam persentase.

BQ-5-Budget Simulation

"Dengan anggaran Rp 50 juta, kombinasi influencer mana yang dapat memaksimalkan jangkauan kampanye?"

Variabel Ukur	base_rate, tier, kategori
Metrik / Target	Simulasi 3 skenario: Full Micro, Mix Mid+Micro, dan 1 Macro. Perbandingan jumlah KOL yang terjangkau

4. Data Dictionary

Berikut adalah deskripsi lengkap setiap kolom pada dataset final yang digunakan untuk analisis

dan pelatihan model:

Kolom	Tipe	Deskripsi	Contoh Nilai
No	int	Nomor urut	1
nama influencer	string	Username IG influencer	gelialinn
kategori	string	Kategori utama konten (garis besar)	Lifestyle, Beauty
niche	string	Spesialisasi konten spesifik	Lifestyle (Female), Family
username_tiktok	string	Username Tik Tok	gelialinda
username_ig	string	Username Instagram	gelialinn
base_rate	int	Harga dasar endorse Feeds IG (Rp)	7.000.000
story_rate	int	Harga Story IG (Rp)	5.000.000
post_rate	int	Harga Reels IG (Rp)	20.000.000
pp_rate	int	Harga Feeds Carousel IG (Rp)	8.000.000
addon_owning	int	Biaya tambahan owning content (Rp)	3.500.000
addon boost	int	Biaya tambahan boost ads (Rp)	2.100.000
addon_link	int	Biaya tambahan tap link/yellow cart (Rp)	2.800.000

Kolom	Tipe	Deskripsi	Contoh Nilai
log_base_rate	float	Log transform base_rate $\ln(1+x)$ untuk normalisasi distribusi	76
ratio_story	float	story_rate dibagi base_rate	0.25
ratio_post	float	post_rate dibagi base_rate	0.70
ratio_pp	float	pp_rate dibagi base_rate	0.15
ratio_owning	float	addon_owning dibagi base_rate	0.50
ratio_boost	float	addon_boost dibagi base_rate	0.30
ratio_link	float	addon_link dibagi base_rate	0.40
tier	category	Segmen influencer berdasarkan base_rate	Nano/Micro/Mid/Ma cro/Mega
efficiency_score	float	Skor efisiensi = median_tier / base_rate	1.24
niche_count	int	Jumlah niche yang dimiliki influencer	2

Definisi Tier Influencer:

Tier	Rentang Base Rate	Karakteristik
Nano	< Rp 1 juta	Micro-creator, engagement sangat tinggi, audiens niche
Micro	Rp 1-5 juta	Cost-efficient, cocok untuk UMKM budget terbatas
Mid	Rp 5-15 juta	Keseimbangan baik antara jangkauan dan biaya
Macro	Rp 15-50 juta	Jangkauan luas, cocok untuk brand awareness
Mega	> Rp 50 juta	Celebrity/top creator, kampanye skala besar

5. Feature Engineering

Feature engineering dilakukan untuk menghasilkan fitur-fitur baru yang lebih informatif bagi model dan analisis. Fitur-fitur baru ini dikonstruksi dari kolom raw yang telah dibersihkan:

Fitur Baru	Formula	Tujuan
log_base_rate	$\ln(1 + \text{base_rate})$	Normalisasi distribusi yang sangat skewed ke kanan
ratio_story	$\text{story_rate}/\text{base_rate}$	Proporsi harga Story relatif terhadap base - konsistensi harga
ratio_post	$\text{post_rate}/\text{base_rate}$	Proporsi harga Reels dasar A/B testing antar tier

Fitur Baru	Formula	Tujuan
ratio_pp	pp_rate/base_rate	Proporsi harga Carousel - benchmark efisiensi format
ratio_owning	addon_owning/base_rate	Seberapa besar markup addon owning content
ratio_boost	addon_boost/base_rate	Seberapa besar markup addon boost ads
ratio_link	addon_link/base_rate	Seberapa besar markup addon tap link
tier	pd.cut(base_rate, bins=[...])	Segmentasi KOL ke 5 kategori harga (Nano s/d Mega)
efficiency_score	median_tier/base_rate	Skor efisiensi biaya relatif terhadap median tier
niche_count	count(newline in niche_raw)	Jumlah niche yang dimiliki keragaman konten

Justifikasi Feature Engineering:

- Log transform diperlukan karena distribusi base_rate sangat right-skewed - beberapa influencer Mega memiliki rate 10x lipat rata-rata, sehingga perlu normalisasi sebelum masuk ke model.
- Rasio rate (ratio_) lebih stabil sebagai fitur model dibandingkan nilai absolut, karena mengontrol perbedaan skala antar influencer dari tier berbeda.
- Tier sebagai fitur kategoris membantu model membedakan segmen pasar tanpa harus mempelajari seluruh rentang harga secara kontinu.
- Efficiency score memungkinkan perbandingan langsung antar influencer dalam tier yang sama nilai > 1 berarti lebih murah dari median tier-nya.

6. Exploratory Data Analysis (EDA)

EDA dilakukan untuk menjawab setiap Business Question secara sistematis. Setiap sub-bagian di bawah ini menyajikan analisis, visualisasi (deskripsi), dan insight yang diperoleh.

6.1 BQ-1-Influencer Paling Cost-Efficient

Analisis dilakukan dengan menghitung `efficiency_score` setiap influencer (rasio median tier terhadap `base_rate`). Influencer dengan skor > 1 berarti harganya di bawah median tier-nya lebih menguntungkan bagi UMKM.

Visualisasi: Bar chart distribusi KOL per tier dan horizontal bar chart Top 10 influencer berdasarkan efficiency score.

Insight:

- Tier Micro mendominasi dataset dengan jumlah KOL terbanyak, menjadikannya pilihan paling beragam bagi UMKM.
- Influencer dengan `efficiency_score` tertinggi umumnya berasal dari tier Micro dan Mid harga di bawah median namun masih memiliki jangkauan yang cukup.
- UMKM dengan budget terbatas disarankan fokus pada tier Micro karena pilihan paling banyak dan cost-efficient.

6.2 BQ-2 Rate Fairness (Proporsionalitas Harga)

Z-score dihitung per tier untuk mengidentifikasi influencer yang harganya jauh menyimpang dari rata-rata tier-nya. Threshold: $Z > 1.5$ = overpriced, $Z < -1.5$ = underpriced.

Visualisasi: Box plot `base_rate` per tier dan pie chart proporsi Normal/Overpriced/Underpriced.

Insight:

- Sebagian besar influencer ($>80\%$) memiliki harga yang proporsional (Normal) terhadap tier-nya.
- Influencer yang terdeteksi overpriced umumnya berada di tier Mid dan Macro UMKM perlu negosiasi lebih cermat untuk segmen ini.
- Beberapa influencer underpriced di tier Micro merupakan peluang emas bagi UMKM untuk mendapat jangkauan dengan biaya minimal.

6.3 BQ-3 Nilai Addon per Kategori

Rata-rata rasio addon (owning content, boost ads, tap link) dihitung per kategori dan dibandingkan dengan benchmark multiplier sistem Indorse.

Visualisasi: Grouped bar chart rasio addon per kategori dengan garis benchmark.

Insight:

- Kategori Entertainment (Comedy, Gaming) cenderung memiliki rasio addon owning yang

lebih tinggi dari benchmark mencerminkan nilai produksi konten yang lebih tinggi.

- Kategori Lifestyle dan Beauty memiliki rasio addon yang paling konsisten dengan benchmark multiplier.
- UMKM yang membutuhkan konten dengan owning rights sebaiknya fokus ke kategori dengan ratio_owning rendah untuk efisiensi biaya.

6.4 BQ-4 Distribusi Tier per Kategori

Crosstab dan heatmap digunakan untuk memetakan sebaran tier dalam setiap kategori, mengidentifikasi kategori dengan pilihan terbatas.

Visualisasi: Heatmap jumlah KOL dan heatmap proporsi (%) tier x kategori.

Insight:

- Kategori Lifestyle memiliki distribusi tier paling merata menyediakan pilihan dari Nano hingga Macro.
- Beberapa kategori seperti Travel dan Homeliving hanya memiliki 1-2 tier pilihan UMKM sangat terbatas di kategori ini.
- Kategori Parenting didominasi tier Micro dan Mid, cocok untuk UMKM produk keluarga dengan budget menengah.

6.5 BQ-5 Simulasi Alokasi Budget

Simulasi dilakukan dengan budget Rp 50 juta menggunakan 3 skenario alokasi berbeda untuk membandingkan jumlah influencer yang dapat dijangkau.

Skenario	Komposisi Tier	Jumlah KOL Terjangkau	Karakteristik
Full Micro A	Micro saja	10-15 KOL	Jangkauan paling luas, banyak kreator
B Mix Mid+Micro	Mid dan Micro	5-8 KOL	Keseimbangan kualitas dan kuantitas
C-1 Macro	Macro saja	1-3 KOL	Jangkauan per kreator besar, pilihan terbatas

Rekomendasi: Skenario A (Full Micro) paling optimal untuk UMKM yang baru memulai kampanye influencer marketing karena memaksimalkan jumlah touchpoint dengan budget

terbatas.

7. A/B Testing

7.1 Desain Eksperimen

A/B Testing dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan pada ratio_post (proporsi harga Reels terhadap base_rate) antara influencer tier Micro dan tier Macro. Pengujian ini relevan secara bisnis karena jika ratio_post berbeda signifikan antar tier, maka UMKM perlu mempertimbangkan format Reels secara berbeda saat bernegosiasi dengan influencer dari tier yang berbeda.

Elemen	Detail
Variabel Uji	ratio_post (post_rate / base_rate)
Grup A (Control)	Influencer Tier Micro
Grup B (Treatment)	Influencer Tier Macro
Hipotesis Nol (H0)	Tidak ada perbedaan ratio_post antara Micro dan Macro
Hipotesis Alternatif (H1)	Terdapat perbedaan signifikan ratio_post antara Micro dan Macro
Tingkat Signifikansi (alpha)	0.05 (95% confidence level)
Uji Normalitas	Shapiro-Wilk Test
Uji Statistik	Independent t-test (jika normal) atau Mann-Whitney U (jika tidak normal)

7.2 Proses dan Hasil

Langkah pertama adalah uji normalitas Shapiro-Wilk pada kedua grup. Berdasarkan hasil uji normalitas, dipilih uji statistik yang sesuai:

- Jika kedua grup berdistribusi normal ($p > 0.05$) digunakan Independent t-test (parametrik).

- Jika salah satu atau kedua grup tidak normal ($p \leq 0.05$): digunakan Mann-Whitney U test (non-parametrik).
- Visualisasi dilakukan melalui histogram distribusi dan boxplot perbandingan kedua grup.

7.3 Interpretasi Hasil

Hasil A/B testing memberikan informasi penting bagi UMKM dalam strategi negosiasi:

- Jika H_0 DITOLAK ($p < 0.05$): Terdapat perbedaan signifikan yang berbeda untuk Micro vs Macro. UMKM perlu strategi negosiasi Reels.
- Jika H_0 GAGAL DITOLAK ($p \geq 0.05$): Tidak ada perbedaan signifikan ratio_post konsisten antar tier, UMKM dapat menggunakan benchmark yang sama.

Evidence: Hasil uji lengkap beserta visualisasi distribusi dan boxplot tersedia di notebook Colab pada Tahap 7-A/B Testing.

8. Dashboard & Deployment

8.1 Deskripsi Dashboard

Dashboard interaktif dibangun menggunakan Streamlit untuk menampilkan insight dari data dan memungkinkan pengguna (UMKM atau tim marketing) melakukan eksplorasi secara mandiri tanpa perlu pengetahuan teknis.

8.2 Fitur Dashboard

- Filter influencer berdasarkan kategori, tier, dan rentang budget secara interaktif.
- Visualisasi distribusi rate dan tier seluruh KOL dalam database.
- Tabel rekomendasi influencer yang diurutkan berdasarkan efficiency score.
- Simulasi alokasi budget - input nominal budget dan pilih skenario komposisi tier.
- Tampilan ringkasan statistik per kategori (median rate, jumlah KOL, sebaran tier).

8.3 Stack Teknologi

Komponen	Teknologi	Fungsi
Frontend/UI	Streamlit	Framework dashboard interaktif berbasis Python
Data Processing	Pandas, NumPy	Manipulasi dan kalkulasi data
Visualisasi	Matplotlib, Seaborn, Plotly	Chart dan grafik interaktif

Komponen	Teknologi	Fungsi
Development	VS Code	IDE pengembangan lokal
Version Control	GitHub	Repository dan version control
Deployment	Streamlit Cloud	Hosting dashboard secara publik

8.4 Deployment

Atribut	Detail
Platform	Streamlit Cloud (cloud.streamlit.io)
Repository	GitHub tersedia secara publik
Status	Live dan dapat diakses secara publik
Link Dashboard	[Isi link Streamlit Cloud kamu]
Link Repository	[Isi link GitHub kamu]

9. Kesimpulan & Rekomendasi

9.1 Kesimpulan

Proyek Capstone ini berhasil membangun pipeline data science end-to-end untuk permasalahan Smart Influencer Matching bagi UMKM. Berikut kesimpulan utama dari setiap tahapan:

- **Data & Kualitas:** Dataset 151 KOL berhasil dikumpulkan, dibersihkan, dan diperkaya dengan 10 fitur baru. Seluruh masalah kualitas data (missing value, typo, outlier) berhasil ditangani secara sistematis.
- **Struktur Harga:** Sebagian besar influencer (>80%) memiliki harga yang proporsional terhadap tier-nya. Tier Micro menawarkan pilihan terbanyak dengan harga paling

cost-efficient cocok untuk UMKM.

- **Distribusi Kategori:** Kategori Lifestyle mendominasi database dan memiliki distribusi tier paling merata. Kategori Travel dan Homeliving memiliki pilihan terbatas dan perlu penambahan data.
- **Budget Simulation:** Dengan budget Rp 50 juta, Skenario Full Micro menghasilkan jumlah influencer terbanyak (10-15 KOL), memberikan jangkauan maksimal untuk UMKM.
- **A/B Testing:** Uji statistik memberikan bukti empiris tentang konsistensi (atau perbedaan) harga Reels antar tier membantu UMKM dalam negosiasi harga yang berbasis data.

9.2 Rekomendasi Action Item

Berdasarkan hasil analisis, berikut rekomendasi konkret yang dapat segera diimplementasikan:

#	Action Item Target Prioritas
1	Gunakan <code>efficiency_score</code> sebagai metrik utama pemilihan influencer daripada hanya harga absolut.
2	Prioritaskan tier Micro untuk kampanye brand awareness karena budget rendah pilihan banyak.
3	Waspada terhadap influencer dengan Z-score > 1.5 (overpriced) pertimbangkan negosiasi atau ganti alternatif.
4	Perluas data untuk kategori Travel dan Homeliving yang saat ini kurang tersedia.
5	Gunakan dashboard Streamlit sebagai tools evaluasi influencer sebelum kontrak, tanpa perlu analisis manual.
6	Lakukan review dan update data KOL minimal setiap 3 bulan untuk menjaga relevansi rate.

#	Action Item Target Prioritas
7	Kembangkan model Machine Learning (clustering/regression) pada iterasi berikutnya menggunakan dataset yang sudah bersih.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari Capstone Project Data Science oleh Nafis dan Jibran. Seluruh analisis, kode, dan dashboard tersedia untuk diakses melalui repository GitHub dan notebook Google Colab yang terlampir. -2026